

SyncUp - hodnocení

Anotace projektu

A user-friendly cross-platform appointment scheduling system designed to simplify booking meetings between students and professors.

Hodnotitelé:

Ing. David Schüller, Ph.D. (FP VUT)

Ing. Andrea Němcová, Ph.D. (FEKT VUT)

AI tools

Odvedená práce

Odvedenou práci hodnotím velmi dobře, protože tým vytvořil funkční propojení rezervačního systému mezi studenty a vyučujícími s indoor navigací. Výsledkem je aplikace, která umožňuje vyhledat vyučujícího, rezervovat konzultaci, pracovat s opakovanou dostupností a následně uživatele navigovat přímo na místo plánované konzultace.

According to Target state within the Competition in Proposal, there were three aims: 1) the navigation within the building which has been integrated in the application, 2) advanced scheduling including integration with university calendar which has not been completed, 3) validation which has not been done. Considering the number of team members, there is significant room for improvement in the amount of work completed. I did not find the product for testing.

SyncUp zkombinoval dva dřívější školní projekty (rozvrhový systém a indoorová navigace kampusu) do jedné aplikace, ale oproti konkrétním cílům z návrhu (integrace s univerzitním informačním systémem IS VUT, pokročilá omezení rezervací, škálované uživatelské testování) zpráva nedokládá splnění ani jednoho z nich. Výsledná aplikace tak působí spíš jako sloučení existující práce než jako nový přírůstek vzniklý v soutěžním období.

Doporučení: v příští zprávě jasně uvést, které ze tří konkrétních cílů z návrhu (IS VUT integrace, pokročilá omezení, škálované testování) byly splněny, a pokud žádný, vysvětlit proč a co se dělalo místo toho.

Technická kvalita

Technické řešení je na velmi dobré úrovni. Aplikace využívá Flutter, vlastní vykreslování vnitřních prostor z SVG dat, grafovou reprezentaci kampusu a Dijkstrův algoritmus pro hledání trasy včetně přechodů mezi patry.

Backend využívá Node.js a PocketBase a rezervační systém řeší synchronizaci rezervací tak, aby nedocházelo k dvojím rezervacím.

The final product is a web/mobile application. The frontend of the application is built with commonly used Flutter, with the benefit of cross-platform support. That is great. Utilizing PocketBase with an embedded SQLite database is a pragmatic and efficient choice. The process of verification and also security, which I consider important, are not described. These things contribute significantly to credibility.

Technické řešení kombinuje rozumné prvky - Dijkstrův algoritmus pro hledání cesty v grafu budovy, vlastní vykreslovací engine pro indoorovou geometrii z SVG dat a synchronizaci přes PocketBase - ale popis architektury je povrchní a neuvádí žádné detaily o tom, jak se řeší náročnější případy (např. konflikty rezervací, přesnost multi-floor navigace). Zpráva navíc obsahuje gramatické a formulační nedostatky, které naznačují nedostatek času na finalizaci.

Doporučení: doplnit konkrétnější technický popis klíčových algoritmů (hledání cesty, řešení kolizí rezervací) a projít text jazykovou korekturou před dalším odevzdáním.

Postup řešení

Z výsledku lze vidět, že tým dokázal vytvořit jednu funkční aplikaci. Slabším místem je omezený popis samotného postupu řešení. Prakticky zde chybí informace o problémech, změnách architektury nebo iteracích během soutěže. Tyto informace jsou důležité pro detailnější popis řešení projektu.

The product looks functional, even though I haven't had the chance to verify it. However, there are some printscreens which points to that. The solution is logical, but it needs testing in real conditions. I did not catch the difference between different various types of slots (mentoring and consultation). Is it important? Nowadays, I would prefer real-time navigation rather than step-by-step directions. How can I easily find the starting point on the map? This part of solution has a good idea but it is not much practical and up-to-date.

Popis postupu řešení je minimální - zpráva neuvádí, jak se tým rozhodoval mezi prioritami, jak probíhalo testování mezi čtyřmi členy týmu, ani jak se řešila integrace dvou původně samostatných školních projektů do jednoho produktu. Věta o manuálním testování a ověření správnosti je jediným vodítkem k tomu, jak vývoj probíhal, což je pro čtyřčlenný tým nedostatečné.

Doporučení: v příští zprávě popsat alespoň základní rozdělení práce v týmu a jak probíhalo rozhodování o prioritách, aby bylo možné posoudit, zda šlo o koordinovaný týmový vývoj.

Ověření řešení

Tento bod hodnotím jako dobrý. Autoři uvádějí, že jednotlivé části projektu byly testovány v rámci předešlé práce. Testy byly zaměřeny především na jednotlivé funkcionality aplikace. Dále uvádějí, že výsledná řešení byly následně manuálně ověřeny. Nejsou ale uvedeni reální externí testéři, počet uživatelů, scénáře testování ani žádné kvantitativní metriky.

Testing and verification represent the greatest weakness of the project. The authors state that individual components were tested by themselves, but they fail to describe the methodology or provide any results. User testing with real users is entirely absent. Consequently, it is difficult to assess the practical usability, potential impact, and viability of the product.

Ověření řešení je nejslabší částí zprávy - jediná zmínka o testování je jedna věta o manuálním ověření funkčnosti bez jakýchkoli čísel, externích uživatelů nebo popisu metodiky. Návrh přitom explicitně sliboval škálování uživatelského testování jako jeden ze tří cílů soutěžního období, a zpráva tento cíl nezmiňuje jako splněný ani nesplněný.

Doporučení: uspořádat testování s alespoň několika reálnými studenty a profesory mimo tým a výsledky (např. úspěšnost rezervace, srozumitelnost navigace) v příští zprávě konkrétně vyčíslit.

Nasazení v praxi

Projekt má jasný praktický potenciál, protože řeší reálný problém studentů a návštěvníků univerzity. V současnosti ale zpráva neprokazuje skutečné nasazení mezi uživatele. Autoři uvádějí, že aplikace může fungovat jako PWA nebo být zabalena jako Android/iOS aplikace a do budoucna integrována do univerzitních informačních systémů.

I suppose the product already exists and is ready to be tested. I recommend testing it as soon as possible, for instance within the parent department. It could significantly help you with further development and with deciding whether to actually pursue this path. Technically, the project is functional; however, I am doubtful about its added value for end users and the willingness of students and faculty to adopt this solution. The disadvantage is also the fact that it is not integrated in or connected with the VUT system or e.g. Google Calendar.

Nasazení v praxi zůstává hypotetické - zpráva popisuje možné způsoby distribuce (progresivní webová aplikace, nativní aplikace, integrace do univerzitních systémů) čistě v budoucím čase, bez konkrétního plánu, termínu nebo alespoň jednoho reálného uživatele mimo tým. Chybí i zmínka o zpětné vazbě od profesorů, přestože jde o jednu z hlavních cílových skupin.

Doporučení: domluvit pilotní nasazení alespoň u několika profesorů a studentů na FIT VUT, protože jde o nejsnáze dostupnou cílovou skupinu pro tento konkrétní produkt.

Korekce

Oceňují smysluplné propojení rezervačního systému s indoor navigací a technicky zajímavé řešení navigace mezi patry. Prostor pro zlepšení je především v důkladnějším testování s reálnými uživateli, podrobnějším zdokumentováním vývoje během soutěže a skutečném nasazení řešení do univerzitní praxe.

+ I appreciate the students' effort to address one of the common tasks faced by students and academics (scheduling meetings) in a more technical and efficient way.

+ I appreciate the effort to implement navigation (it is very useful tool especially for new students and really can save time).

- There is no mention of the competition or the product's unique value proposition. What is the key reason for customers to choose it?

- Integration with VUT systems will promote the adoption of the solution.

- Real-time navigation will boost the app.

- Practical testing is essential for further development.

Pochvala: myšlenka propojit rozvrhování konzultací s indoorovou navigací kampusu je prakticky užitečná a řeší reálný problém, se kterým se studenti i profesori setkávají. Zpráva je ale výrazně méně dopracovaná než u ostatních hodnocených projektů - chybí splnění konkrétních cílů z návrhu (IS VUT integrace, škálované

testování), testovací sekce je jen jedna věta bez dat a text obsahuje nedokončené formulace.

Doporučení: do příští fáze soustředit úsilí na doložitelné splnění konkrétních závazků z návrhu a na reálné testování s uživateli mimo tým; korekci stanovuji zápornou.